Választható feladatok 20 pont

X. A Táplálékok, tápanyagok

A petrezselyem 13 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Egy csomag petrezselyemzöld a napi szükséges B_1-*vitamin* felét, B_2-*vitamin* másfélszeresét és C-*vitamin* több mint 100%-át tartalmazza. Zöld leveleiben megtalálható még az A-, illetve E-vitamin, de sok benne a *karotin*, a *vas*, a *kámfor* és az *illóolaj* is."

Marosi Kinga: A petrezselyem (Élet és Tudomány)

1. A petrezselyemben található vitaminok közül melyek a zsírban oldódók? …… , …….

2. Milyen kötésrendszer biztosítja a petrezselyem karotintartalmának színét?

   ……

3. Melyik emberi molekulába épül be a petrezselyem vastartalma? ……..……

4. „Egy csomag petrezselyemzöld a napi szükséges B_2-*vitamin* másfélszeresét tartalmazza". Okozhat-e problémát a túlzott petrezselyemfogyasztás következtében a szervezetbe kerülő fölösleges mennyiségű B_2-vitamin? Indokolja válaszát!

   …….

5. A petrezselyemgyökér és -levél jelentős részét cellulóz alkotja. Miért egészséges a növényi rostokban gazdag táplálék?

   ……

   ……

6. Jellemezze a B_1, az A, a C és az E vitaminokat élettani jelentőségük alapján! Írjon egy-egy példát a *hiány esetén* jelentkező tünetekre! (4 pont)

   B_1: …….

   A: ……..

   C: ……..

   E: ……..…….

7. Értelmezze az esszenciális tápanyag jelentését! ……..

   ……..…….

8. Mi a különbség a vitaminok és az esszenciális aminosavak szerepe és szükséges mennyisége között? (3 pont)

……..……

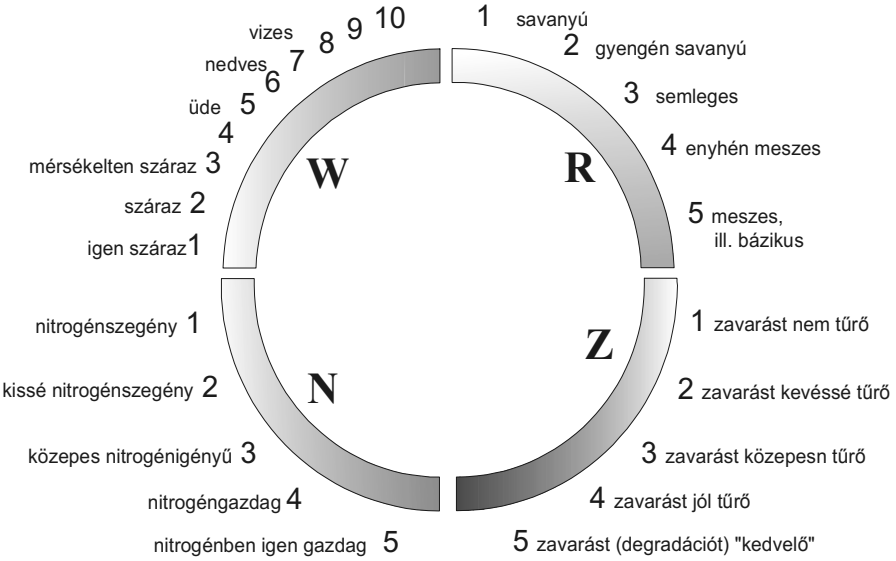
……..……

…….

A zsírok mint tápanyagok – esszé **7 pont**

Mutassa be, hogy a táplálékkal fölvett zsírokkal minek hatására, hol és mi történik az emberi szervezetben az emésztés során! Adja meg, hogy a lebontásban részt vevő, illetve az azt elősegítő emésztőnedvek hol termelődnek! Írja le, hogy a zsírok emésztési termékei hova kerülnek, és mi lehet ezen felszívott anyagok sorsa!
Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

X. B Ökológiai mutatók



1. ábra

A növényfajok ökológiai igényeit a terepi tapasztalatokat összegező értékek segítségével lehet összevetni. Az adatok értékeléséhez az **1. ábra** nyújt segítséget. **8 pont**

1. Az N-értékeknél a legtöbb növény által fölvehető fő nitrogénforrást vették figyelembe. Mi ez? …….

2. A talaj kémhatását az alapkőzeten kívül emberi hatás is befolyásolhatja. Nevezzen meg olyan emberi tevékenységet, melynek hatására a talaj pH-értéke csökken!
……
……

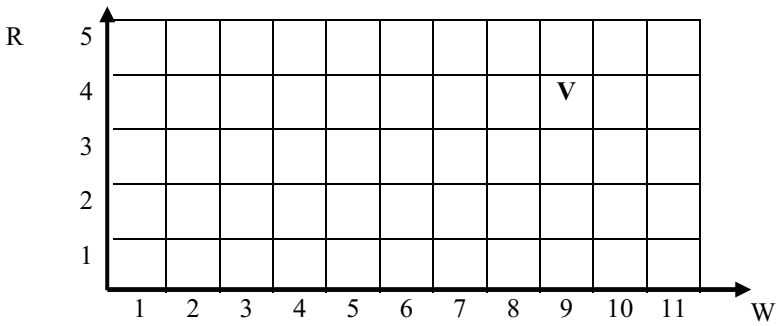
3. A zavarás (taposás, talajmozgatás) minden növényegyedet károsít, de nem azonos mértékben. Adjon magyarázatot a Z = 4 és a Z = 5 értékekre az azonos területen élő fajok populációs kölcsönhatásai alapján!

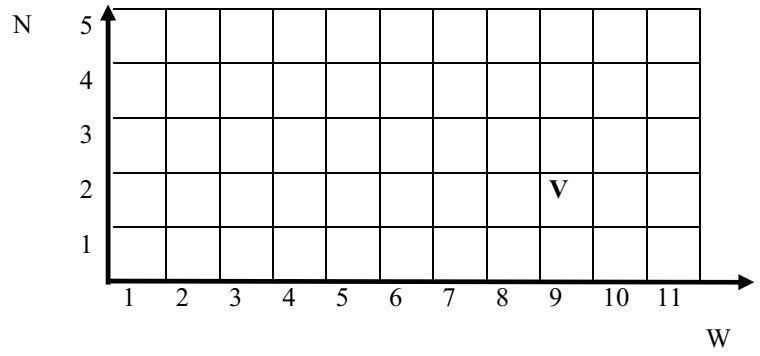
……
……..
……
……..

	Faj	W	R	N
T	Sziklai ternye	1	3	1
ZS	Pozsgás zsázsa	2	5	1
Z	Mezei zsurló	8	0	0
S	Sulyom	11	4	4
H	Hólyagos habszegfű	3	4	1
N	Napraforgó	5	4	3
P	Parlagfű	5	4	3
Á	Homoki árvalányhaj	1	5	1
F	Sárga (foltos) árvacsalán	6	4	2
V	Veselke	9	4	2

A táblázat 10 növényfaj ökológiai igényeit mutatja.
A fajokat ökológiai igényeik alapján könnyebben összehasonlíthatjuk, ha a mennyiségi jellemzőik közül kettőt-kettőt egy koordináta-rendszer két tengelyeként ábrázolunk, s föltüntetjük a fajok megadott optimumértékeit.

4. Hasonlítsa össze vízigényük (szárazságtűrésük) és pH-igényük szempontjából egy W/R, majd egy W/N ökológiai diagramban a felsorolt fajokat! A megadott koordináta-rendszer megfelelő négyzetébe írja be a faj betűjelét! (Az adott értékre közömbös fajnál (0 érték) az oszlop minden tagjába írja be a betűjelet!) Egy betűt mintaként megadtunk. (2 pont)





Értékelje a két ábrázolást!

5. Mely négy jól elkülöníthető csoportba telepíthetnénk ezeket a fajokat egy botanikus kertben a W/N értékek alapján? (Föltéve, hogy egyéb igényeikhez megfelelően alkalmazkodtunk.) Adja meg a közel azonos ökológiai igényű fajok nevét egy-egy csoportban! (A csoportokat legalább egy egységnyi ökológiai mutató-érték különbség válassza el egymástól).

- ……
- ……
- ……
- ……

6. Fogalmazzon meg egy lényeges különbséget a W/R- és a W/N-ábrázolásokból levonható következtetések között!

……

……

7. Melyik ökológiai fogalmat ábrázolnánk, ha a kiválasztott fajokra ható *összes* lehetséges környezeti tényező optimumértékeit ismernénk és figyelembe vennénk?

……

Optimumok és társulások – esszé **12 pont**

Hasonlítsa össze a vetési gyomtársulásokat és a sziklagyepeket az itt élő növényfajok jellemző nitrogénigénye, zavarástűrése és természetvédelmi jelentősége alapján! Magyarázza a különbségeket! Vesse össze a két életközösség fajgazdagságát, és az ember szerepét létrejöttükben, fenntartásukban vagy területük csökkentésében!
Az esszét a 18–19. oldalon írhatja meg!

Esszé